01 평행이동과 지나는 점

이차함수 $y=ax^2$ (단, $a\neq 0$, a는 수)의 그래프를 y축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래프가 점 $(1,\,2)$를 지난다. 이때, a의 값은?

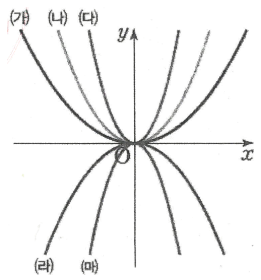
[4점]

① -4 ② -2 ③ -1 ④ 2 ⑤ 6

02 그래프와 계수의 부호

그림은 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ (단, $a\neq 0$, a,b,c는 수)의 그래프를 나타낸 것이다. 이 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

[4점]



① (가)와 (나)의 그래프는 $a<0$이다.

② (라)와 (마)의 그래프는 $b<0$이다.

③ (가)의 그래프는 a의 값이 가장 크다.

④ (가)~(마)의 모든 그래프에서 $c=0$이다.

⑤ (다)와 (마)의 그래프의 폭이 같다면, a의 값이 같다.

03 꼭짓점 꼴 그래프의 성질

이차함수 $y=\frac{1}{2}(x-1)^2+3$의 그래프에 대한 설명 중에서 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. y축과 점 $\left(0,\,\frac{7}{2}\right)$에서 만난다.
> ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(-1,\,3)$이다.
> ㄷ. 제1사분면과 제2사분면을 지난다.
> ㄹ. $x>1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값이 증가한다.

[4점]

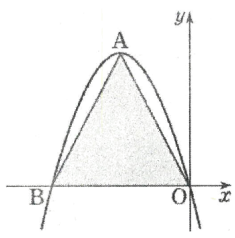
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

04 꼭짓점과 x절편 삼각형

그림은 $y=-x^2-8x$의 그래프이다. 이 그래프의 꼭짓점을 A라 하고, 포물선이 x축과 만나는 두 점을 각각 B, O라고 하자. 이 때, $\triangle ABO$의 넓이는?

[4점]

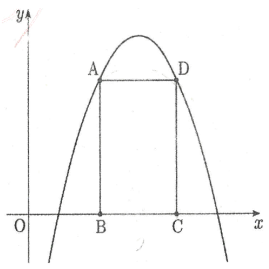


① 32 ② 48 ③ 64 ④ 80 ⑤ 128

05 포물선에 내접하는 직사각형

그림과 같이 직사각형 ABCD의 두 꼭짓점 A, D가 이차함수 $y=-x^2+6x-5$의 그래프 위에 있고, 두 꼭짓점 B, C가 x축 위에 있다. 직사각형 ABCD의 둘레의 길이가 10일 때, 점 D의 좌표는?

[5점]

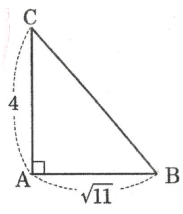


① $(4,\ 3)$ ② $(4,\ 2)$ ③ $(3,\ 4)$ ④ $(3,\ 3)$ ⑤ $(2,\ 3)$

06 삼각비의 값

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=4$, $\overline{AB}=\sqrt{11}$일 때, 삼각비의 값이 옳은 것은?

[4점]



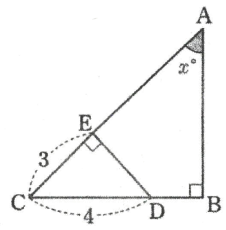
① $\sin B=\dfrac{4\sqrt{15}}{15}$ ② $\cos B=\dfrac{\sqrt{165}}{15}$ ③ $\tan B=\dfrac{\sqrt{11}}{4}$

④ $\sin C=\dfrac{\sqrt{33}}{9}$ ⑤ $\cos C=\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$

07 닮음과 삼각비

직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$ 위의 한 점 D에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{CD}=4$, $\overline{CE}=3$, $\angle BAE=x^\circ$일 때, $\tan x^\circ$의 값은?

[4점]

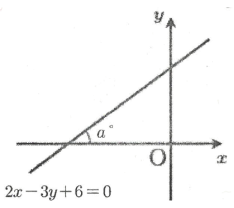


① $\dfrac{3}{5}$ ② $\dfrac{\sqrt{7}}{3}$ ③ $\dfrac{3\sqrt{7}}{7}$ ④ $\dfrac{5}{4}$ ⑤ $\dfrac{5}{3}$

08 기울기와 삼각비

그림은 일차방정식 $2x-3y+6=0$의 그래프이다. 이 그래프가 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 a°라 할 때, $\cos a^\circ$의 값은?

[4점]



① $\dfrac{2\sqrt{13}}{13}$ ② $\dfrac{2}{3}$ ③ $\dfrac{3\sqrt{13}}{13}$ ④ $\dfrac{\sqrt{13}}{3}$ ⑤ $\dfrac{3}{2}$

09 특수각 계산

$A = \sin 90^\circ + \sin 60^\circ \times \tan 30^\circ + \cos 60^\circ$, $B = (1 + \sin 45^\circ)(1 - \cos 45^\circ)$라 할 때, $A - B$의 값은?

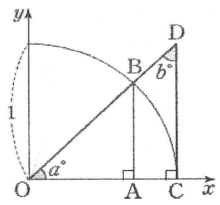
[4점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

10 사분원 위의 점의 좌표

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원을 좌표평면 위에 나타낼 때, 점 B, D의 좌표로 옳은 것은?

[4점]



① $\mathrm{B}(\sin a^\circ,\ \sin a^\circ)$, $\mathrm{D}(1,\ \tan a^\circ)$

② $\mathrm{B}(\sin a^\circ,\ \cos a^\circ)$, $\mathrm{D}(1,\ \tan a^\circ)$

③ $\mathrm{B}(\sin a^\circ,\ \cos a^\circ)$, $\mathrm{D}(1,\ \tan b^\circ)$

④ $\mathrm{B}(\cos a^\circ,\ \sin a^\circ)$, $\mathrm{D}(1,\ \tan a^\circ)$

⑤ $\mathrm{B}(\cos a^\circ,\ \sin a^\circ)$, $\mathrm{D}(1,\ \tan b^\circ)$

11 삼각비 값의 범위와 변화

다음은 $\angle A$의 삼각비를 배우고 난 뒤 학생들이 말한 내용이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0^\circ \le \angle A \le 90^\circ$)

> 가현: $\angle A$의 삼각비의 값은 0과 1 사이에 있어.
> 나현: $\angle A = 0^\circ$일 때, 삼각비의 값을 구할 수 없어.
> 다현: $\sin A$의 값은 $\angle A$의 크기가 클수록 점점 커져.
> 라현: $\cos A$의 값은 $\angle A$의 크기가 작을수록 점점 작아져.
> 마현: 삼각비의 값이 1이 되는 $\angle A$의 크기는 두 가지야.

[4점]

① 다현 ② 가현, 다현

③ 나현, 라현 ④ 다현, 마현

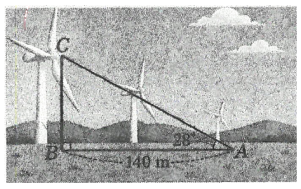
⑤ 가현, 다현, 마현

12 삼각비 표로 높이

그림과 같이 지면 위의 한 지점 A에서 풍력 발전기의 날개 회전축의 중심 C를 올려본 각의 크기가 28°이다. 날개 회전축의 중심 C의 아래 끝 지점 B와 지점 A 사이의 거리가 $140\,\mathrm{m}$일 때, 지상으로부터 날개 회전축의 중심까지의 높이 $\overline{BC}$는? (단, 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한다.)

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
28°	0.4695	0.8829	0.5317

[4점]

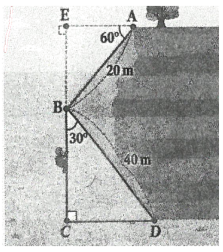


① $66\,\mathrm{m}$ ② $74\,\mathrm{m}$ ③ $86\,\mathrm{m}$ ④ $94\,\mathrm{m}$ ⑤ $124\,\mathrm{m}$

13 두 직각삼각형으로 높이

그림과 같이 암벽 위의 나무에 밧줄을 묶고 암벽을 타고 내려오고 있다. $\overline{AB}=20\,\mathrm{m}$, $\overline{BD}=40\,\mathrm{m}$, $\angle BCD=\angle BEA=90^\circ$, $\angle BAE=60^\circ$, $\angle CBD=30^\circ$일 때, 암벽의 높이 $\overline{EC}$는?

[4점]



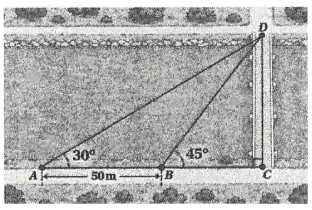
① $30\,\mathrm{m}$ ② $20\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ③ $(20+10\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

④ $(10+20\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ⑤ $30\sqrt{3}\,\mathrm{m}$

14 두 지점에서 바라본 각

그림과 같이 강을 가로지르는 다리를 만들기 위해 강가의 두 지점 A, B에서 다리의 반대편 지점 D를 바라본 각의 크기가 30°, 45°이다. A, B 사이의 거리는 $50\,\mathrm{m}$이고, 다리는 강가와 수직으로 건설할 계획이다. 다리의 길이 $\overline{CD}$는?

[4점]



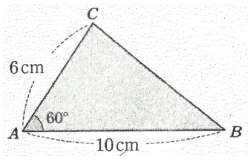
① $25(\sqrt{3}-1)\,\mathrm{m}$ ② $25\sqrt{3}\,\mathrm{m}$ ③ $50\,\mathrm{m}$

④ $25(\sqrt{3}+1)\,\mathrm{m}$ ⑤ $50\sqrt{3}\,\mathrm{m}$

15 삼각형의 넓이

삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=6\,\mathrm{cm}$, $\overline{AB}=10\,\mathrm{cm}$, $\angle A=60^\circ$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]



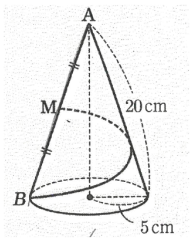
① $10\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ② $15\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ③ $20\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

④ $25\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $30\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

16 원뿔 전개도의 최단 경로

그림은 밑면의 반지름의 길이가 $5\,\mathrm{cm}$이고 모선의 길이가 $20\,\mathrm{cm}$인 원뿔이다. 곡선 BM이 밑면의 둘레 위의 점 B에서 출발하여, 원뿔의 옆면을 한 바퀴 돌아 모선 AB 위의 중점 M까지 이르는 최단 경로가 된다고 하자. 원뿔의 전개도에서 최단 경로 $\overline{BM}$과 모선 $\overline{AM}$이 이루는 각의 크기를 x°라 할 때, $\sin x^\circ$의 값은?

[5점]

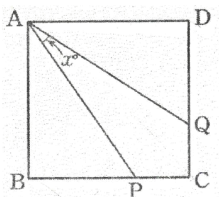


① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

17 넓이로 사인 구하기

정사각형 ABCD에서 $\overline{BP} : \overline{PC} = 3 : 2$, $\overline{CQ} : \overline{QD} = 2 : 3$, $\angle PAQ = x°$라 할 때, $\sin x°$의 값은?

[5점]

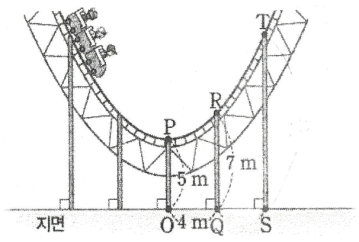


① $\frac{8}{17}$ ② $\frac{3\sqrt{34}}{34}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{5\sqrt{34}}{34}$ ⑤ $\frac{16}{17}$

18 이차함수의 식 구하기

[서술형 1] 그림은 포물선 모양의 놀이 기구 레일의 일부분이다. 점 O를 원점으로 하고 지면을 x축으로 할 때, 점 O에서 점 P까지의 높이가 $5\,\mathrm{m}$이고 점 O에서 $4\,\mathrm{m}$ 떨어진 점 Q에서 점 R까지의 높이가 $7\,\mathrm{m}$이다. 이 포물선을 그래프로 하는 이차함수의 식을 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오. (단, 점 P는 포물선의 꼭짓점이다.)

[7점]

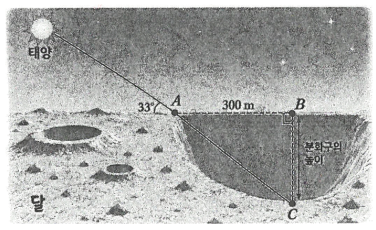


19 삼각비 표로 깊이

[서술형 2] 그림과 같이 태양이 달의 어느 분화구의 한 지점 A를 $33°$로 비출 때 생기는 그림자의 끝 지점이 C이고, $\overline{AB} = 300\,\mathrm{m}$이다. 이 때, 달의 분화구의 깊이 $\overline{BC}$를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오. (단, 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한다.)

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
$33°$	0.5446	0.8387	0.6494
$57°$	0.8387	0.5446	1.5399

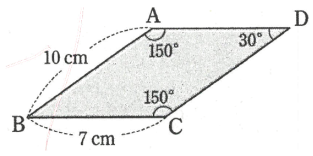
[7점]



20 평행사변형의 넓이

[서술형 3] 그림의 사각형 ABCD에서 $\overline{AB} = 10\,\mathrm{cm}$, $\overline{BC} = 7\,\mathrm{cm}$, $\angle A = \angle C = 150°$, $\angle D = 30°$일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.

[7점]



21 수선을 그어 길이 구하기

[서술형 4] 그림과 같이 세 지점 A, B, C를 각각 직선으로 연결하는 지하 배수 터널을 건설하려고 한다. $\overline{AB}=2\,\mathrm{km}$, $\angle A=45^\circ$, $\angle C=30^\circ$일 때, 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하고, 그 풀이과정을 쓰시오.

[8점]

